

감사결과 처분요구서

- 공항안전 및 시설지원 IT시스템 특정감사 -

2024. 9.



감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	★ ★	재난안전시스템 기능 통합 운영에 관한 사항	안전	권고
2	★ ★	안전관리시스템 통합에 관한 사항	안전	통보
3	★ ★	정보화사업 내부통제에 관한 사항	IT	주의·시정·통보
4	★ ★	빅데이터 플랫폼 여객흐름분석시스템에 관한 사항	운영	개선·통보
5	★ ★	슬롯관리시스템 개발 및 사용에 관한 사항	운영	주의·통보
6	★ ★	혁신아카이브 유지보수에 관한 사항	운영	시정
7	★ ★	용역 계약금액 조정 업무 소홀	용역	주의·시정
8	★ ★	공항소음포털 운영에 관한 사항	운영	시정·권고
9	★ ★	장애물 협의, 관리 및 제한업무에 관한 사항	안전	개선·권고
10	★ ★	통합지리정보시스템 DB 최신화 대상시설에 관한 사항	용역	시정
11	★ ★ ☆ ☆	전자 공정 안전작업 허가 시스템 구축에 관한 사항	안전	권고·통보

권 고

1

제 목 재난안전시스템 기능 통합 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ◆실

구 분 안전

내 용

우리 공사에서는 전국공항 재난·사고 발생 시 본사 및 소속기관(유관기관 포함) 간 상황정보 실시간 공유 및 신속한 보고·지휘·대처가 가능하도록 2020년에 ‘▼▼ 통합재난안전시스템’을 【표1】 과 같이 구축하였고, 전국공항 재난 및 안전 관련 부서에서 본 시스템을 사용하고 있다.

【표1】 ▼▼ 통합재난안전시스템 현황

시스템 구분	기 능	사업 시행부서
통합재난관제시스템	재난상황 관리를 위한 관제 솔루션	◆실
통합무선통신시스템	재난상황용 UHF 무전망 통합	
현장영상전송시스템	차량 및 현장요원을 통한 영상표출	
전국공항CCTV수집시스템	전국공항 CCTV 영상표출	

또한 우리 공사는 「재난 및 안전관리 기본법」(법률 제18684호, 2022. 4. 5. 개정 시행) 제34조의 8(재난안전통신망¹⁾의 구축·운영)²⁾에 따라 재난관리책임기관으로서 행정안전부에서 구축한 재난안전통신망을 재난 안전 관리업무와 재난 현장에서 통합지휘에 사용하기 위하여 재난안전통신망 전용 단말기를 2022년부터 【표2】 와 같이 구매·배치하였고 전국공항에서 사용하고 있다.

1) 경찰·소방·지자체 등이 공동으로 사용할 수 있는 전국 단일 통신망으로 데이터, 음성, 영상 등 전송 가능

2) 행정안전부장관은 체계적인 재난관리를 위하여 재난안전통신망을 구축·운영하여야 하며, 재난관리책임기관(●●공사 등), 긴급구조기관(소방 등) 및 긴급구조지원기관(정부, 군 등)은 재난관리에 재난안전통신망을 사용하여야 함

【표2】 재난안전통신망 단말기 구매 및 배치 현황

구 분	단말기		주요 기능	배치 현황	사업 시행부서
	탁상형	휴대형			
2022년	2	16	중앙정부, 출동 기관 등과 그룹 통화 및 영상 전송 등	○○, ◇◇ (시범 도입)	◆실
2023년	2	62		◆◆, ◇◇, ☆☆, ■■, △△, ▲▲, ★★	
2024년	11	25		◆◆, ◇◇, ☆☆, ■■, △△, ▲▲, ★★	

그런데 감사기간 동안 ‘▼▼ 통합재난안전시스템’과 ‘재난안전통신망 단말기’의 기능 및 운용현황을 검토한 결과 ‘▼▼ 통합재난안전시스템’의 통합무선통신 시스템 및 현장영상전송시스템은 ‘재난안전통신망 단말기’의 음성 통신 및 영상 전송과 중복되는 기능으로, 각 공항에서 재난안전 상황 발생 시 2개 시스템을 동시에 사용하거나 공항별 다른 시스템을 사용함으로써 업무처리에 혼선이 발생될 수 있는 것으로 확인되었다.

따라서 ◆실에서는 재난 및 안전관리 업무의 총괄부서로서, 재난 현장에서 단일화된 지휘체계 유지로 신속한 대응을 지원하고 전국공항에서 재난안전 업무 수행 시 중복된 시스템 사용으로 인한 업무 혼선이 발생되지 않도록 재난안전시스템의 기능을 통합하여 운영할 필요가 있다.

[관련부서 의견] ◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆실장은 재난안전 업무 이행에 혼선이 발생하지 않도록 ‘▼▼ 통합재난안전시스템’과 ‘재난안전통신망 단말기’의 중복된 기능을 통합하여 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

통 보

2

제 목 안전관리시스템 통합에 관한 사항
관 계 부 서 ◆실, ■실
구 분 안전
내 용

우리 공사에서는 안전보건업무의 체계적인 관리 및 비정상 상황 발생 시 신속한 보고, 초기 대응력 확보 등을 위하여 ‘▼▼ 안전보건관리시스템’ 및 ‘모바일 안전관리시스템’을 【표】와 같이 운영하고 있다.

【표】 안전관리시스템 현황

도입연도	시 스템 명	금액(천원)	운영부서	비 고
2006년	▼▼ 안전보건관리시스템	151,913	◆실	2010년/2016년 개선 완료 2024년 개선 예정
2016년	모바일 안전관리시스템	382,000	■실	2019년 개선 완료

◆실에서 운영 중인 ‘▼▼ 안전보건관리시스템’은 항공안전 및 산업안전보건관리 등 안전 데이터를 효율적으로 관리하고 공항운영과 관련된 위험 요인의 발굴, 분석 및 평가 등을 수행하기 위하여 2006년에 도입한 이래로 지속적인 시스템 개선을 시행하였으며, 2024년도에는 현행법령 및 규정의 제반 사항을 반영하고 전자문서, 게시판 등에 산재 되어 있는 산업안전보건 관련 자료의 체계적 관리와 활용성 강화 등을 위하여 시스템 기능개선 사업을 추진하고 있다.

한편 ▽실에서 구축하여 운영 중인 ‘모바일 안전관리시스템’은 최초 도입 시 모바일로 사진 및 동영상을 첨부하여 안전 신고하는 기능과 문자 발송 기능을 구축

하였으나, 보안상 접속 절차의 복잡성과 대체 신고 수단 존재에 따라 모바일 안전 신고 기능은 폐기하였고, 현재 전국공항에서 공항 상황 보고, 모의 훈련 등을 위한 문자 발송 기능으로 일 평균 74건씩 사용하고 있으며, 시스템 노후화 및 내용연수³⁾ 초과 사용에 따라 교체가 필요한 실정이다.

그런데 ‘모바일 안전관리시스템’은 문자 발송 기능만 사용함에도 시스템 별도 운영과 유지관리가 이루어져야 하는 등 운영 효율성이 떨어지므로, 감사기간 동안 ‘▼▼ 안전보건관리시스템’으로 이관 또는 통합 가능 여부를 검토한 결과 시스템 구현 난이도가 높지 않아 통합 운영이 가능한 것으로 확인되었다.

따라서 ◆실 및 ▽실에서는 공사에서 운영 중인 안전관리시스템의 일원화를 통한 사용 편의성 및 유지관리 효율성 향상을 위하여, 2024년도 ‘▼▼안전보건관리시스템’ 기능개선 사업 시 ‘모바일 안전관리시스템’을 통합하여 시행할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◆실 및 ▽실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆실장 및 ▽실장은 ‘▼▼ 안전보건관리시스템’ 기능개선 사업 시 ‘▼▼ 안전보건관리시스템’에 ‘모바일 안전관리시스템’을 통합하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

3) 내용연수(조달청고시 제2021-41호, 2021.12.28.) : 컴퓨터서버 7년

주 의 · 시 정 요 구 · 통 보

3

제 목 정보화사업 내부통제에 관한 사항

관 계 부 서 ◇실

구 분 IT

내 용

◇실은 「정보화업무규정」(규정 제355호, 2021. 12. 3. 개정 시행) 제6조(정보화부서 구성 및 역할) 및 「직제규정시행세칙」(시행세칙 제151호, 2023. 12. 1. 개정 시행 이후의 것)에 따라 정보화주관부서로서 정보화 정책 수립 및 집행, 정보화전략 및 계획 수립, 정보화사업의 사전협의, 정보시스템 운영의 성과관리 등 정보화 사업 관련 업무 및 내부통제 관리업무를 수행하고 있다.

가. 정보화 사업 사전협의에 관한 사항

「정보화업무규정」 제5장 업무의 정보화 제14조(사전협의)에 따르면 정보화 운영부서장⁴⁾은 정보화사업 발주 전에 정보화 구축계획서를 작성하여 정보화주관부서장에게 사전협의를 요청하여야 하며, 정보화주관부서장은 정보화 사전협의 요청에 대해 다른 정보화사업과의 유사·중복성, 상호연계, 정보자원 통합, 관련 규정 준수 여부 등을 종합적으로 검토하여 그 결과를 정보화운영부서장에게 통보하여야 한다.

4) 정보화업무규정 제3조(용어의 정의) 제11호 : 정보화운영부서장이란 소관업무의 정책, 지침, 절차, 기준 수립 및 업무 개선사항 도출 등을 위해 정보화 수요를 요청하고 성과물을 운영하는 부서를 말함

또한 2022년 ◇실에서는 「정보화업무규정」에 따른 정보화사업 사전협의 대상 기준 및 절차를 【표1】 , 【표2】 와 같이 수립하여 시달하였다⁵⁾.

【표1】 사전협의 대상기준

- 소프트웨어사업으로 총 사업금액이 100백만원 이상인 정보화사업 - 공항 운영 및 의사결정에 활용할 수 있는 데이터베이스를 구축하는 정보화사업 - 총 사업금액에서 소프트웨어사업에 해당하는 금액이 100백만원 이상이거나 그 비율이 20% 이상인 사업 - 다만, 기능을 추가하지 않는 유지관리 사업, 통신비, 노후장비 교체, 상용 소프트웨어 구매, 하드웨어 구매·임대·설치, 회선 증설·추가, 감리 사업, 개인정보보호 및 정보시스템 보안 강화를 위한 사업 등의 정보화사업은 생략

【표2】 사전협의 절차

정보화 주관부서	⇒	사전협의 신청부서	⇒	사전협의 TF	⇒	사전협의 신청부서	⇒	사전협의 신청부서
대상사업 선정	대 상 통 보	정보화 구축계획서 및 자체검토 결과서 작성	사 전 협 의 요 청	요청 사항 검토	결 과 회 신	결과 반영 후 사업 수행	사 업 완 료 후	사전협의 이행관리 (조건부 추진 경우)

그런데 ◇실에서 실시한 정보화사업 사전협의 및 검토 실적을 확인한 결과, 【표3】 과 같이 2022년부터 전체 정보화사업 중 사전협의한 대상사업 비율이 12% ~ 25%에 불과해 많은 정보화사업이 사전협의 및 검토 없이 진행되고 있다.

【표2】 정보화사업 및 사전협의 시행 건수

구 분	정보화사업		사전협의 시행	
	사업 건수	총 사업비(억원)	사업 건수	총 사업비(억원)
2022년	35개	459.9	9개	87.4
2023년	41개	356.6	7개	42
2024년	48개	421	6개	117.9

나. 정보화 사업 성과관리에 관한 사항

「정보화업무규정」 제6장(정보시스템 운영의 성과관리) 제20조~제22조에 따

5) ◇실-1355(2021. 5. 8) : 정보화사업 사전협의 기준 개선

르면 정보화주관부서장은 성과관리 대상 정보시스템에 대해 성과관리계획을 수립하고 정보화관리부서장⁶⁾ 및 정보화운영부서장은 정보화주관부서장의 요청에 따라 매년 성과관리계획에 대한 성과결과를 자체 측정하여 정보화주관부서장에게 제출하여야 한다. 정보화주관부서장은 제출된 성과결과를 성과지표에 따라 정량적·정성적으로 종합 분석 후 성과보고서를 작성하여 정보화총괄책임자에게 보고하여야 하며, 정보화주관부서장은 성과보고서를 차년도 예산 편성 및 정보시스템의 유지, 기능 고도화, 통폐합 등 개선계획에 반영하고 정보시스템의 폐기가 필요한 경우에는 정보화추진위원회 심의를 거쳐 확정하는 등 정보화 사업에 대한 성과관리를 하여야 한다.

또한 ◇실에서는 ‘정보화업무규정 이행절차 알림’(◇실-4658, 2021. 12. 27.)을 통해 2023년 1월 1일부터 위와 같은 성과관리를 이행하도록 시달하였다.

그런데 ◇실에서는 위 규정에 따라 성과관리계획을 수립하고 성과분석 및 환류, 필요시 폐기 등의 절차를 통해 정보시스템 운영의 성과관리를 이행하여야 하나 2023년 이래로 성과관리계획을 수립하지 않는 등 성과관리 업무를 이행하지 않고 있다.

[관계부서 의견] ◇실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●실장은 ‘나’항과 관련하여 「정보화업무규정」에 따른 정보화 사업 성과관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◇실장은 ㉡ 정보화 사업의 정보화주관부서 사전협의 대상이 과다하게 제외되지

6) 정보화업무규정 제3조(용어의 정의) 제10호 : 정보화관리부서란 공사 직제규정시행세칙에서 정한 정보시스템 관리업무를 담당하는 부서를 말함

않고 사업에 대한 적정한 내부통제가 이루어질 수 있도록 정보화 사업 사전협의 대상
기준을 재정비하시고,(시정)

㉞ 「정보화업무규정」에 따라 정보시스템 운영 성과관리를 이행하시기 바랍니다.
(통보)

개 선 요 구 · 통 보

4

제 목 빅데이터 플랫폼 여객흐름분석시스템에 관한 사항

관 계 부 서 ◇실

구 분 운영

내 용

■실 및 ◇실에서는 빅데이터 시스템 단계별 적용을 위하여 ‘빅데이터 플랫폼 구축 기본계획(◎실-3086, 2017. 4. 18.)’에 따라 2017년부터 2021년까지 빅데이터 플랫폼 구축 및 고도화 사업을 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 빅데이터 플랫폼 구축 및 기능 개선 사업 현황

사 업 명	사 업 내 용	계약금액(천원)	주관부서
빅데이터 시스템 구축(2017년)	- 빅데이터 플랫폼 설계 및 구축 - 빅데이터 시범서비스 분석 및 구축 등	894,300	■실
빅데이터 플랫폼 고도화 사업(2018년)	- 빅데이터 플랫폼 확장 및 고도화 - IoT를 이용한 여객흐름 및 동선 분석	2,465,354	■실
빅데이터 플랫폼 고도화 사업(2019년)	- 데이터 추가 연계 및 데이터 구매 - 플랫폼 분석 모델, 시각화 고도화 등	433,400	■실
빅데이터 포털 기능개선(2021년)	- 직원 편의 증대를 위한 기능 고도화 - 여객흐름분석시스템 개선 등	237,352	◇실*

* 2020년부터 빅데이터 플랫폼 관련 업무가 ▽실에서 ◇실로 이관됨

위 빅데이터 플랫폼 사업 중 2018년에 구축한 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 여객흐름분석시스템은 휴대폰의 Wi-Fi를 이용하여 여객 이동 동선을 파악하고 공항 혼잡도 예측 등을 위한 시스템으로, 【표2】 와 같이 Wi-Fi센서(IoT) 데이터 수집 장비를 본사 및 주요 공항에 설치하였다.

【표2】 Wi-Fi센서 데이터 수집 장비 설치 현황

항 목	규 격	수 량	금액(천원)	설치위치(수량)
Wi-Fi 데이터 수집서버	Intel(R) Xeon(R) Silver 4110	1식	23,000	◇◇(1)
스위치(24port)	Catalyst 2960X, 24 Ports	61대	33,000	◆◆(18), □□(25), ■■(18)
동선 분석 센서	UniAegis S-110	1,306개	317,609	◆◆(401), □□(413), ■■(399)

그런데 위 시스템 구축 후 2019년에 수집되는 데이터의 정확성 여부를 판단하기 위하여 여객흐름분석시스템의 데이터와 ◇실의 ‘출입국 서비스 수준 용역7)’ 공항별 여객 평균 체류시간 결과를 대조한 결과, 【표3】 과 같이 여객 체류시간에 차이가 있음이 확인되었다.

【표3】 평균 체류시간 데이터 비교(일부 항목만 표시, 2020년 시행)

구 분	시 간	체크인(일반)		
		용역 결과	빅데이터 결과	시간 차
◆◆ 국제선	6.22 07~09	4분 50초	2분 55초	1분 55초
□□ 국제선	6.09 18~21	5분 33초	2분 38초	2분 55초
■■ 국제선	6.10 06~09	5분 10초	7분 31초	- 2분 21초

이에 ◇실에서는 2020년에 【표3】 과 같은 오차 발생에 대한 원인분석을 위하여 관련 부서와 업무협의8) 및 Wi-Fi센서 현장 조사9)를 실시하였고, 그 결과 Wi-Fi센서 수집, 추적을 위해 필요한 모바일폰의 고정 MAC 주소10)가 보안 강화로 인해 변동 MAC 주소를 사용하도록 제조사 정책이 변경되어 2018년에 구축한 Wi-Fi센서 수집을 통한 여객흐름 추적은 불가능한 것으로 확인되었다.

이후 2021년에 ◇실에서는 ‘빅데이터 포털 기능개선 사업’에 포함하여 Wi-Fi센서 데이터 혼잡도 분석 모델 정교화 및 성능 개선 작업을 시행하였으나 여객 흐름

7) 공항 이용객의 출입국 절차 전반 모니터링, 인터뷰 등을 통해 소요시간 측정, 서비스 수준 조사 목표 달성 여부 등을 측정하고 공항 이용 부문별 취약점 및 개선점을 발굴

8) ◇실-2039(2020.08.05.)

9) ◇실-3208(2020.11.19.)

10) MAC 주소(Media Access Control Address) : 네트워크에 사용되는 모든 기기의 고유번호

추적 기능에 동일한 오류가 발생하여, 감사일 현재 2018년부터 구축·개선해온 Wi-Fi센서 데이터 수집을 통한 여객흐름분석시스템은 운영하지 않고, ‘디지털플랫폼공항 구현 및 데이터 수집·분석을 위한 IoT(Lidar) 인프라 중장기 도입계획’ (◇실-1838, 2024. 6. 21.)을 수립하여 Lidar센서 기반의 시스템을 구축하는 것으로 정책을 변경한 상황이다.

따라서 ◇실에서는 현재 사용이 불가한 Wi-Fi센서 기반 여객흐름분석시스템에 대하여 「정보화업무규정」 등 관련 규정에서 정한 절차에 따라 시스템을 폐지하고, 네트워크 장비 등 Wi-Fi센서 데이터 수집 장비는 설치된 공항의 정보통신사업 등에 재활용되도록 조치할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◇실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇실장은 ㉠ 현재 운영 중단 중인 Wi-Fi센서 기반 여객흐름분석시스템에 대해 「정보화업무규정」 등 관련 규정에서 정한 절차에 따라 시스템을 폐지하시기 바라며, (통보)

㉡ 해당 시스템 구축 시 도입된 네트워크 장비 등은 설치된 공항 정보통신사업 등에 재활용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

주 의 요 구 · 통 보

5

제 목 슬롯관리시스템 개발 및 사용에 관한 사항
관 계 부 서 ◇실, ◆실
구 분 운영
내 용

◆실에서는 전국공항의 항공기 운항시간(슬롯) 배정 및 조정 업무를 위해 【표1】의 외산 상용프로그램을 매년 계약 갱신하여 사용하고 있다.

【표1】 슬롯 프로그램 사용 현황(2024년 기준)

품 명	프로그램사	계 약 기 간	계약금액(천원)
☆☆	◆◆	2024.06.01. ~ 2025.05.31.	123,047

2021년 ◇실에서는 ◆실에서 사용중인 외산 슬롯관리 상용프로그램을 대체하고자 【표2】와 같이 당시 시행중이던 ‘A-CDM 시스템 구축사업’에 포함¹¹⁾하여 슬롯관리시스템을 개발하였고, 개발 과정 중에는 기존 프로그램 대체 및 기능 고도화, 슬롯 배정 및 조정 업무 효율화 등의 개선이 이루어지도록 ◆실과 관련 회의 및 협의¹²⁾ 등을 거쳐 추진하였다.

【표2】 슬롯관리시스템 개발 현황

사 업 명	사 업 기 간	계약금액(천원)	비 고
A-CDM 시스템 구축 사업 (슬롯관리시스템 개발 포함)	2018.06.23. ~ 2021.05.31.	4,928,400	슬롯관리시스템 개발비 127,000천원

11) 개발기간 단축 및 비용 절감을 위하여 A-CDM 시스템 구축사업 계약 변경으로 슬롯관리시스템 구축사업 시행

12) ◇실-1153(2020.05.11.) / ◇실-2622(2021.07.26.)

그런데 감사기간 동안 ‘▼▼ 슬롯관리시스템’ 사용 현황을 확인한 결과 2021년 시범 운영을 하면서 ◆실에서는 오류 수정 및 기능 추가 사항을 요청하였고, ◇실에서는 요청사항에 대한 시스템 개선 작업을 하였으나 조치가 완료되지 못한 채¹³⁾로 남아있어, 약 3년이 지난 감사일 현재까지 ◆실에서는 슬롯관리 업무에 【표1】의 프로그램을 계속 사용¹⁴⁾하고 ‘▼▼ 슬롯관리시스템’은 백업 용도로만 사용하고 있는 실정이다.

따라서 ◇실 및 ◆실에서는 현재 백업 용도로만 사용 중인 ‘▼▼ 슬롯관리시스템’에 대하여 「정보화업무규정」 등 관련 규정에서 정한 절차에 따라 운영 방안을 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◇실 및 ◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 ‘▼▼ 슬롯관리시스템’ 오류 발생 및 기능개선 관련 후속 조치를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ◇실장 및 ◆실장은 ‘▼▼ 슬롯관리시스템’과 관련하여 「정보화업무규정」 등 관련 규정에서 정한 절차에 따라 운영방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

13) ◆실에서는 총 31건의 오류 수정 및 기능 추가 사항을 시스템 담당자에게 사내 메일로 요청하였으나, 감사일 현재 확인 결과 총 31건의 요청사항 중 3건의 미조치 사항과 9건의 확인 불가 사항이 있음

14) ◆실에서는 ▼▼ 슬롯관리시스템 운영 시 간헐적 오류발생 및 처리 지연을 사유로 기존 상용프로그램을 계속 사용 중임

시 정 요 구

6

제 목 혁신아카이브 유지보수에 관한 사항

관 계 부 서 ■실

구 분 운영

내 용

◎원에서는 2018년 구축한 ‘연구관리시스템’을 지식 산출물 통합관리 플랫폼으로 기능 확장을 위하여 2022년에 ‘▼▼ 혁신아카이브 구축 용역’을 【표1】과 같이 시행·완료하였다.

【표1】용역시행현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)
▼▼ 혁신아카이브 구축 용역	2022.10.11. ~ 2023.03.24.	97,020

◎원에서는 사업 완료 후 ‘▼▼ 혁신아카이브’ 유지관리를 위하여 ◇실에 협조 요청¹⁵⁾하였고, 이에 따라 ◇실에서는 장기계속사업(2023년~2025년)인 ‘정보시스템 통합유지관리 용역’¹⁶⁾ 설계변경(◇실-8040, 2023. 12. 6.) 시 ‘▼▼ 혁신아카이브’의 유지관리(2024년~2025년) 포함을 위하여 과업 내용을 【표2】와 같이 추가하였고, 유지관리 비용은 한국소프트웨어산업협회 ‘SW사업 대가산정 가이드’(2023 개정판)의 응용SW 유지관리비 대가 산정¹⁷⁾을 적용하여 【표3】과 같이 산정하였다.

15) ▼▼ 혁신아카이브 구축 용역 시행계획 보고(◎원, 2022.9.7.) : ‘▼▼ 혁신아카이브’ 시스템 유지관리 지원

16) ‘정보시스템 통합유지관리 용역’ 현황 : 사업기간 2023. 1. 1. ~ 2025. 12. 31., 계약금액 : 20,742 백만 원

17) 응용SW 유지관리비 대가 산정 : 효율제 유지관리비 = 유지관리대상 소프트웨어의 계약시점에 재산정된 개발비 × 유지관리 효율(10~15%) + 직접경비

【표2】 ▼▼ 혁신아카이브 유지관리용역 과업 내용(2024년 ~ 2025년)

- 특허관리, 지식창고, 평가보고서, 지식제안관리 등 정보 입력 및 오류 수정, 기능 개선 수행
- 사용자 인터페이스, 시스템 연계 및 보안취약점 개선 조치 등 업무담당자 지원요청 사항 수행

【표3】 ▼▼ 혁신아카이브 유지관리용역 비용 산정내역

구 분		산정내역(천원)	비 고
소프트웨어 개발비	▼▼ 연구관리시스템 구축 용역(2018년)	185,000 천원	
	▼▼ 혁신아카이브 구축(2022년)	88,200 천원	
	합 계	273,200 천원	
유지관리 금액(제경비 및 기술료 포함)		35,446 천원/년	인원 3.5M/M

그런데 감사일 현재 △부에서 제출한 2024년 상반기 ‘▼▼ 혁신아카이브’ 유지관리 용역 시행 결과를 보면 투입 인원은 0.9M/M(연간 계획 인원 3.5M/M)로서 시스템 취약점 조치 및 운영 반영, 각 메뉴별 기능 점검 등의 업무를 수행한 것으로 확인되었다.

따라서 ■실에서는 ‘▼▼ 혁신아카이브’의 유지관리에 필요한 실제 투입인원이 확인됨에 따라 2024년 하반기 투입인원 및 2025년 상·하반기 투입인원을 【표4】와 같이 조정하여 유지관리 비용을 절감할 필요가 있다.

【표4】 ▼▼ 혁신아카이브 유지관리 인원

2024년 투입인원(설계)	2024년 투입인원			2025년 투입인원	비 고
	상반기	하반기	소 계		
3.5M/M	0.9M/M	0.9M/M	1.8M/M	1.8M/M	

[관계부서 의견] ■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■실장은 ‘▼▼ 혁신아카이브’의 2024년 ~ 2025년 유지관리 투입 인원을 조정하는 설계변경을 통하여 계약금액을 감액(34,433천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

7

제 목 용역 계약금액 조정 업무 소출

관 계 부 서 ▷실

구 분 용역

내 용

▷실에서는 2022년 발생한 전국공항 지하관로시설 변경 사항을 공항지하시설물 통합지리정보시스템(GIS)에 반영하기 위하여 2023년 ‘공항시설물 통합지리정보시스템 DB 최신화 용역’을 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 용역 시행 현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)
공항시설물 통합지리정보시스템 DB 최신화 용역	2023.08.03. ~ 2023.11.30.	202,788

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(법률 제17816호, 2021. 7. 6. 개정 시행 이후의 것, 이하 ‘국가계약법’이라 함) 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에서는 용역계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 시행령에서 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정하도록 하고 있으며, 같은 법 시행령(대통령령 제33382호, 2023. 6. 5. 개정 시행 이후의 것) 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에서는 용역계약에 있어서 설계변경으로 인하여 물량의 증감이 발생한 때에는 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

그런데 ▷실에서는 위 용역 시행 중 과업내용서¹⁸⁾에 따라 공공측량 성과심사 결과 탐지가 불가능한 비금속 관로, 소형 관로 및 기타 지하 시설물의 간섭 등 불탐 관로의 발생으로 지하 시설물 조사·탐사, 정위치 편집 및 구조화 편집 물량이 【표2】와 같이 변경되었음에도 계약금액의 조정 없이 용역을 완료하여 대금을 지급하였다.

【표2】 공공측량 성과심사에 따른 사업량 변경 사항

(단위 : km)

구 분		변경 전	변경 후 (성과심사)	증·감
지하시설물 조사/탐사	가-1. 상수 조사·탐사	0.74	0.00	감 0.74
	가-2. 상수 조사(불탐)	0.07	1.09	증 1.02
	나-1. 하수 조사·탐사	3.00	0.00	감 3.00
	나-2. 하수 조사(불탐)	0.82	4.18	증 3.36
	다-1. 전력 조사·탐사	1.48	1.45	감 0.03
	다-2. 전력 조사(불탐)	0.15	0.15	증 0.00
	라-1. 통신 조사·탐사	8.30	8.16	감 0.14
	라-2. 통신 조사(불탐)	0.83	1.05	증 0.22
	마-1. 송유 조사·탐사	0.12	0.00	감 0.12
	마-2. 송유 조사(불탐)	0.01	0.13	증 0.12
지하시설물 정위치 편집	가. 상수 정위치편집	0.82	1.09	증 0.27
	나. 하수 정위치편집	3.81	4.18	증 0.37
	다. 전력 정위치편집	1.63	1.60	감 0.03
	라. 통신 정위치편집	9.13	9.22	증 0.09
	마. 송유 정위치편집	0.13	0.13	증 0.00
지하시설물 구조화 편집	가. 상수 구조화편집	0.82	1.09	증 0.27
	나. 하수 구조화편집	3.82	4.18	증 0.36
	다. 전력 구조화편집	1.63	1.60	감 0.03
	라. 통신 구조화편집	9.13	9.22	증 0.09
	마. 송유 구조화편집	0.13	0.13	-

【관계부서 의견】 ▷실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

18) 제7.2(성과심사) 공공측량 성과에 대하여 관계 법규에 의한 기관의 심사를 필하여야 하며, 심사 결과 보완 또는 재작성 지시사항에 대하여 용역사는 지체 없이 보완 또는 재작성하여 제출하여야 함

조치할 사항

① ●실장은 용역 계약금액 조정 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

② ▷실장은 ㉔ 과다 지급한 용역비(15,780천 원)를 환수하시기 바라며,(시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구 · 권 고

8

제 목 공항소음포털 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ▷실

구 분 운영

내 용

▷실에서는 소음대책사업의 관리 및 정보 제공을 위하여 ‘공항소음정보시스템’을 【표1】 과 같이 구축하여 운영하고 있다.

【표1】 공항소음정보시스템 구축 현황

사 업 명	사 업 기 간	사업금액(천원)
공항소음대책 정보화 및 지원시스템 구축	2013.06.17. ~ 2013.11.20.	882,200
공항소음정보시스템 기능개선	2016.09.29. ~ 2016.12.27.	102,000
공항소음정보시스템 고도화	2019.06.24. ~ 2019.12.20.	1,075,844

위 ‘공항소음정보시스템’¹⁹⁾ 중 ‘공항소음포털’은 인터넷 홈페이지로서, 공항소음대책사업 홍보 및 온라인 소음대책사업 신청 등 대국민 소음정보 서비스를 제공하고 있다.

그런데 감사일 현재 ‘공항소음포털’의 소음대책 사업안내 페이지의 주민지원 사업에는 과거 연도 지원했던 사업 및 현재 시행되고 있지 않은 일부 홍보물이 게시되어 있으며, 정보마당 페이지의 월별 소음 측정 결과에도 공항별로 2024년 3월 ~ 5월 이후 측정 결과는 게시되어 있지 않고 있으므로, ‘공항소음포털’ 내 공항소음대책사업 관련 자료의 최신화를 시행할 필요가 있다.

19) ‘공항소음정보시스템’ 구성 : 공항소음포털, 사이트 관리자 시스템, 관리자 시스템, 소음부담금 시스템

또한 공항소음대책사업에 대하여 지속적인 대민서비스 및 최신 정보를 제공하기 위하여 ‘공항소음포털’을 체계적으로 점검 및 관리할 필요가 있으므로, 공항소음대책사업의 세부 시행사항을 정하고 있는 「공항 소음대책 및 주민지원 통합지침」(지침 제609호, 2023. 2. 21. 개정 시행)에 「홈페이지 관리운영지침」(지침 제376호, 2019. 11. 1. 개정 시행)²⁰⁾을 준용한 ‘공항소음포털’의 콘텐츠 점검 및 관리 사항 등을 추가할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ▷실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

▷실장은 ㉠ ‘공항소음포털’ 내 공항소음대책사업 정보를 최신화하시기 바라며, (시정)
㉡ ‘공항소음포털’ 홈페이지 콘텐츠의 관리가 체계적으로 이루어질 수 있도록 「공항소음대책 및 주민지원 통합지침」을 개정하시기 바랍니다. (권고)

20) 「홈페이지 관리운영지침」 제8조(홈페이지 콘텐츠 정기점검의 날)에서는 홈페이지에 등록된 콘텐츠의 최신화, 수정 및 삭제 등을 위하여 매월 첫째 주 수요일을 홈페이지 콘텐츠 정기점검의 날로 지정하여 운영하도록 하고 있으며, 제9조(콘텐츠의 점검·평가)에서는 전담부서의 장은 홈페이지의 콘텐츠 입력·갱신·삭제 등이 적절하게 이행되고 있는지 여부를 점검하여 조치가 필요한 경우 각 부서 콘텐츠 담당자에게 시정을 요구할 수 있도록 하고 있음

개 선 요 구 · 권 고

9

제 목	장애물 협의, 관리 및 제한업무에 관한 사항
관 계 부 서	▷실
구 분	안전
내 용	

▷실에서는 항공기 안전 확보를 위해 김포공항을 포함한 전국 7개 공항 및 비행장²¹⁾에 건물, 구조물 등의 설치 시 장애물 제한표면을 초과하지 않도록 총괄 관리하는 업무를 수행하고 있다.

가. 장애물 관리 및 제한업무를 위한 세부 지침 제정에 관한 사항

2006년 ▼팀(현 ▼부)에서는 항공법(현 공항시설법) 개정으로 장애물 관리 및 제한업무가 국가(당시 건설교통부)에서 우리 공사로 이관됨에 따라, 장애물 관리 및 제한업무의 체계적 수행을 위하여 ‘장애물 관리 및 제한업무 추진 기본계획²²⁾’을 수립하였고, 기본계획 수립 시 공항별 단일화된 업무수행과 장애물 정보·분석 결과의 품질 유지 및 관련 업무의 투명성과 정확성을 확보하기 위하여 장애물 정보 분석 표준 절차 등을 포함하는 업무 세부지침을 2007년 제정하는 것으로 계획하였다.

그런데 장애물 관리 및 제한업무 세부지침은 감사일 현재까지 제정되지 않았고, 그 간 ▷실에서는 업무 세부지침을 대신하여 【표1】과 같이 매년 장애물 관리 추

21) ○공항, ●공항, ◎공항, ◇공항, ◆공항, □공항, ■장

22) ▼팀-1570(2007. 8. 16.) ‘장애물 관리 및 제한업무 추진 기본계획’

진계획을 수립하여 관련 부서에 시달하고는 있으나, 본 추진계획 또한 장애물 담당자가 이행해야 할 사항만 명시되어 있을 뿐 해당 업무를 수행하기 위한 표준 절차 및 방법은 명시되어 있지 않아, 각 공항에서 시행하는 장애물 관리 업무가 일관성있게 이루어지지 않고 있다.

【표1】 장애물 업무 추진계획(2024년 중점 방향)

◦ (관련규정 개정) 장애물 협의·관리업무 절차검토 및 공항운영규정 개정 등
◦ (장애물 현황관리 철저) 공항별 관리계획수립 및 현황점검, 이력관리 철저
◦ (협의업무 효율성 향상) 장애물 업무 담당자 직무교육
◦ (장애물 정밀측량 용역) ●●공항의 장애물 정밀측량 및 관리시스템 기능 추가

나. 장애물 협의 내부통제에 관한 사항

전국 7개 공항 및 비행장에서 실시하는 장애물 관리 및 제한업무는 공항 주변 각종 개발사업으로 인하여 고도제한 관련 민원 발생 소지가 있는 업무로서, 【표2】와 같이 최근 3년간 장애물 제한 업무(건축허가권자와 협의) 수행 실적은 연 평균 4,160건에 달하는 등 많은 장애물 협의 요청²³⁾에 대해 설치불가 및 특례적용²⁴⁾ 등의 답변이 일관성있고 명확하게 처리되어야 할 필요가 있으며, 이를 위해 ▷실에서는 매년 장애물 관리 추진계획을 시달²⁵⁾하여 업무에 철저를 기하도록 하였다.

【표2】 장애물 제한 업무(건축허가권자와 협의) 수행 실적

(단위 : 건)

구 분	협의요청	설치불가 응답	협의 응답		
			미초과 (구역 외)	특례적용	소 계
2021년	5,031	6	4,911	114	5,025
2022년	4,319	5	4,187	127	4,314
2023년	3,130	12	3,023	94	3,117
평 균	4,160	7.67	4,040	111	4,152

23) 건축허가권자로부터 건축물 또는 구축물의 신설, 변경과 관련하여 협의요청 받은 건

24) 차폐적용여부(공항시설법 시행규칙 제22조 제3항 제3호의 적용) 또는 차폐 이외의 특례적용 검토(공항시설법 시행규칙 제22조의 2 적용여부 또는 시행규칙 제22조 제3항 제3호의 적용여부)에 대한 관할항공청으로부터의 검토의견을 요청하여 이를 반영한 회신

25) ▷실-518(2024.1.23.)“2024년 장애물 관리 추진계획 알림”

그런데 각 공항에서 시행하고 있는 장애물 협의 업무가 적절히 이루어지고 있는지 협의 결과, 협의 대장 등을 모니터링 하거나, 설치불가 및 특례적용 등 중요한 협의 검토 결과에 대해 검증하는 절차 등이 부재하므로 이에 대한 내부통제 관리 강화 방안 마련이 필요하다.

[관계부서 의견] ▷실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

▷실장은 ㉠ 공항별 표준화된 장애물 관리 및 제한업무를 수행하기 위하여 장애물 정보 분석 표준 절차 등을 포함하는 세부 업무처리지침을 제정하시기 바라며, (개선)

㉡ 공항별 장애물 협의 검토 결과에 대한 검증과 장애물 협의 결과를 기록한 협의 대장 작성의 적정성 등을 확인할 수 있도록 장애물 제한업무 협의 관련 내부통제 관리강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

시 정 요 구

10

제 목 통합지리정보시스템 DB 최신화 대상 시설에 관한 사항
관 계 부 서 ▷실
구 분 용역
내 용

▷실에서는 2023년 전국공항에서 실시한 공항 지하관로시설 변경 사항을 공항 지하시설물 통합지리정보시스템(GIS)에 반영하기 위하여 2024년에 ‘공항시설물 통합지리정보시스템 DB 최신화 용역’을 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 용역 시행 현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)
공항시설물 통합지리정보시스템 DB 최신화 용역	2024.05.10. ~ 2024.11.30.	162,664

「공항안전운영기준」(국토교통부고시 제2022-349호, 2022. 6. 21. 개정 시행 이후의 것) 제3조(정의)에 따르면 “공항 지하관로시설”이란 공항 내 옥외 지하에 시설된 상수도시설, 하수도시설, 전력시설, 통신시설, 가스시설, 송유관시설, 지반정보(보령정보) 및 공동구 등으로 정의하고 있다.

그런데 위 용역 산출내역서 확인 결과 【표2】의 공항지하시설물 관로별 세부 조사·탐사 수량 중 통신관로의 조사·탐사 수량(3.917km)에는 옥외가 아닌 옥내 관로 통신케이블 교체 수량(여객터미널 지하 1층 통신실 ~ IBS실, 1.47km)이 반영되어 있어 공항 지하관로시설 대상이 아니므로 본 용역에서 제외할 필요가 있다.

【표2】 관로별 산출내역서 수량

(단위 : km)

구분	상수	하수		전력	통신	송유	가스	합계
		오수	우수					
수량	0.415	0.112	2.093	4.624	3.917	1.965	0.36	13.486

[관계부서 의견] ▷실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

▷실장은 ‘공항시설물 통합지리정보시스템 DB 최신화 용역’에 포함되어 있는 옥내 통신관로 수량(1.47km)을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(14,967천 원)하시기 바랍니다.(시정)

권 고 · 통 보

11

제 목 전자 공정 안전작업 허가 시스템 구축에 관한 사항
관 계 부 서 ▷실, ☆☆공항
구 분 안전
내 용

우리 공사는 ☆☆공항을 포함해 총 7개 공항²⁶⁾에 항공유저장소를 관리·운영하고 있으며, 항공유저장소는 공정안전관리(PSM) 대상 사업장²⁷⁾으로 「산업안전보건법」 시행규칙(고용노동부령 제419호, 2024. 6. 28. 개정 시행) 및 우리 공사 「공정안전관리 운영지침」(지침 제511호, 2021. 11. 24. 개정 시행)에 따라 작업 전 안전작업허가 승인 절차를 거쳐 시행하고 있다.

☆☆공항 등 총 7개 공항에서는 항공유저장소 안전작업 허가 시 종이 작업허가서로 진행해 왔고, 이러한 종이 작업허가서 절차로 인한 오기 및 누락 발생, 거리의 제약, 문서작성·승인에 따른 시간 소요, 별도 서류관리 필요 등을 개선하기 위하여, ☆☆공항에서는 2024년 ‘전자 공정 안전작업 허가 시스템’²⁸⁾(이하 ‘E-Permit’이라 함) 개발을 ‘☆☆ 항공유저장소 워크웨이 및 배수로 등 개선공사’에 포함하여 【표】와 같이 구축하고 있다.

【표】 공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	공사금액(천원)
☆☆ 항공유저장소 워크웨이 및 배수로 등 개선공사(E-Permit 개발 포함)	2024.05.08. ~ 2024.10.14.	780,187 (개발비 114,068)

26) ○○공항, ●●공항, ◎◎공항, ◇◇공항, ◆◆공항, □□공항, ■■공항

27) PSM 대상 사업장 : 「산업안전보건법 시행령」에 따라 대통령령으로 정하는 유해·위험설비를 보유한 사업장으로, 우리공사가 관리·운영하고 있는 항공유 저장 및 공급시설

28) 전자 공정 안전작업 허가 시스템 : PSM (Process Safety Management) 대상 사업장에서 이행되는 안전작업 허가에 필요한 사항에 대하여 작성, 검토, 승인을 관리하는 전산시스템

그런데 ☆☆공항에서 구축 중인 ‘E-Permit’은 ☆☆공항 외 PSM 대상 사업장에서도 공통적으로 사용할 수 있는 시스템이므로 PSM 전 사업장이 이용할 수 있도록 ‘E-Permit’ 시스템을 공항별로 구축하여 공정안전관리 이행 및 시스템 구축의 효율성을 향상시킬 필요가 있으며, 구축 완료 후에는 PSM 전 사업장에서 ‘E-Permit’ 사용할 수 있도록 공정안전관리 관련 업무를 총괄하고 있는 ▷실에서는 해당 시스템 운영 방안을 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ▷실 및 ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ☆☆공항장은 ‘☆☆ 항공유저장소 워크웨이 및 배수로 등 개선공사’에 포함되어 있는 ‘전자 공정 안전작업 허가 시스템’ 구축 시 PSM 대상 전 사업장에서도 이용할 수 있도록 구축하시기 바랍니다.(권고)
- ② ▷실장은 ‘전자 공정 안전작업 허가 시스템’ 구축 완료 후 PSM 대상 전 사업장이 사용할 수 있는 운영 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)